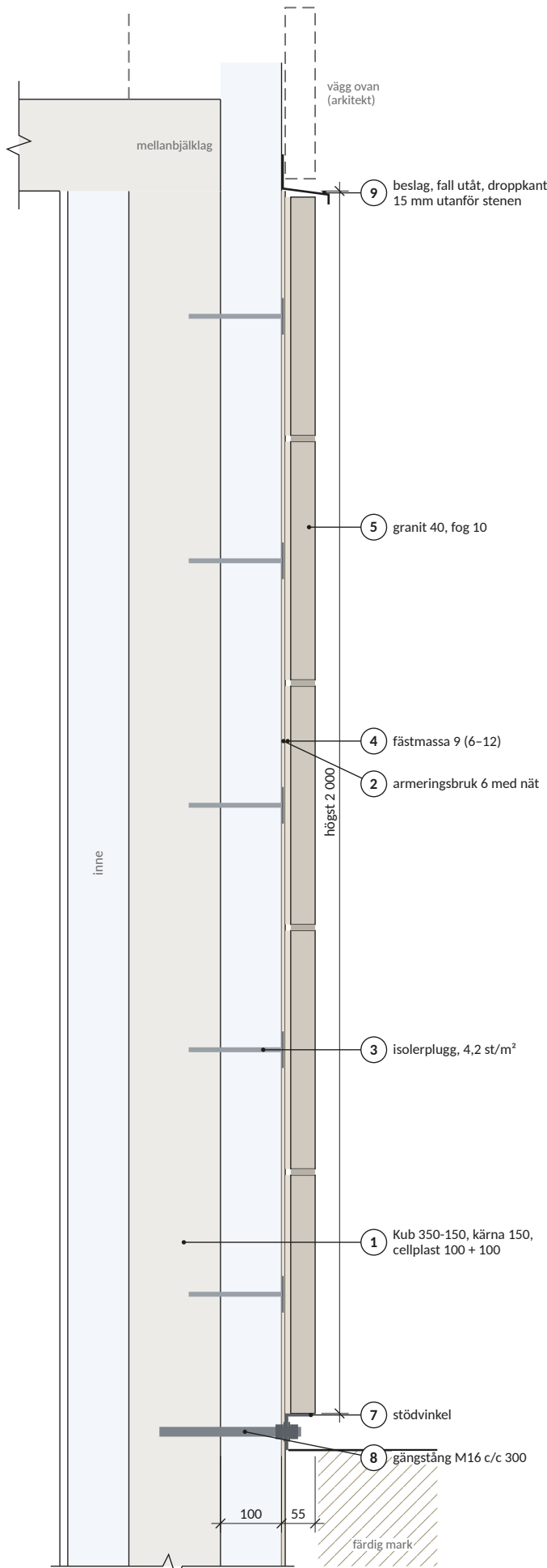
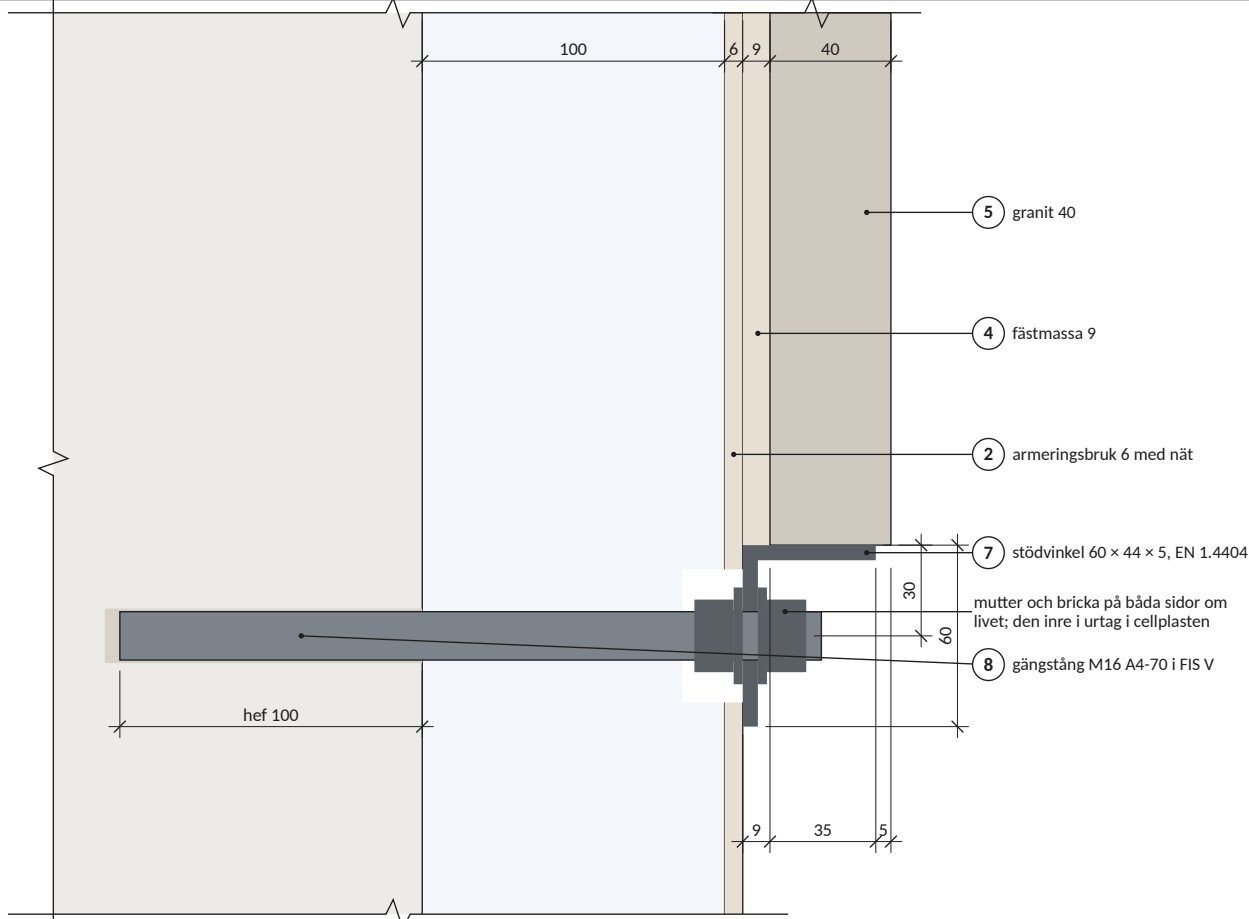
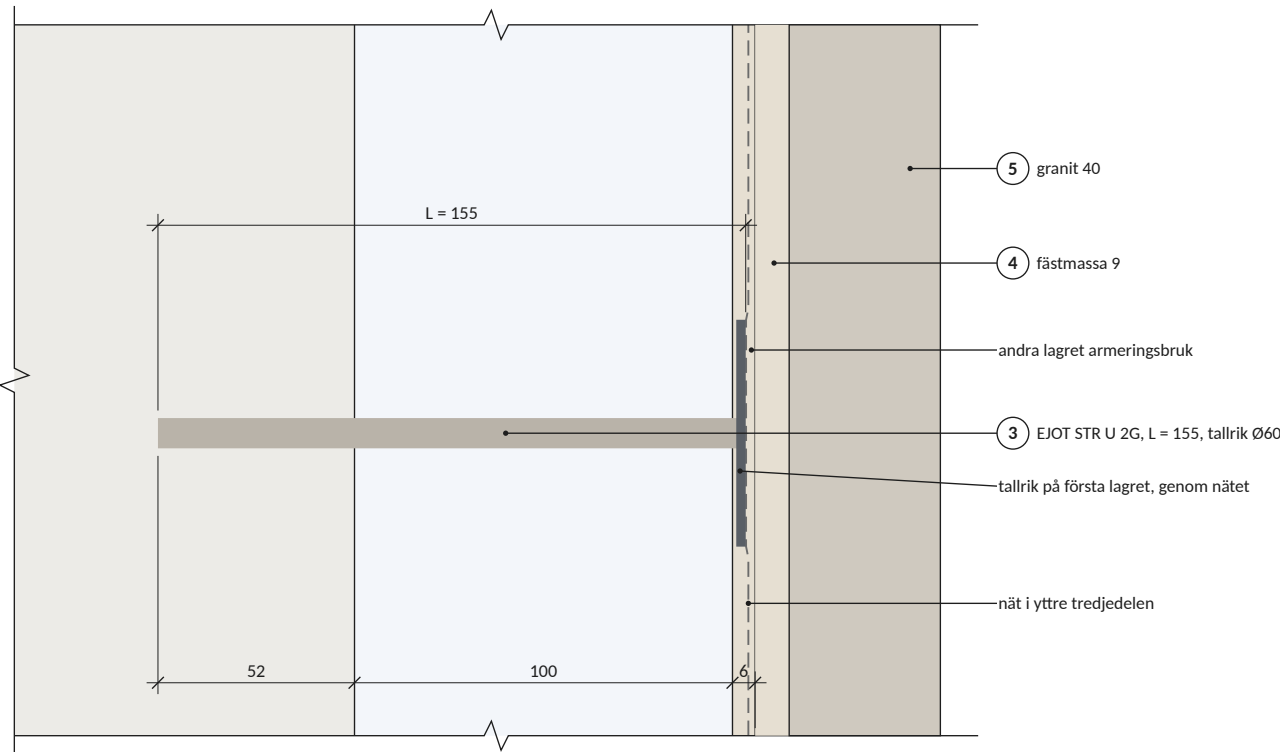




SEKTION A-A
Skala 1:10



DETALJ B Stödvinkel på gängstång genom cellplasten
Skala 1:2,5



DETALJ C Armeringsbruk och isolerplugg genom nätet
Skala 1:2

Anvisningar

- Gäller källarväggarnas ytterväggar av Sundolit Kub 350-150 där fasadsten sätts ovan mark. Stenen limmas mot armeringsbruket, som hålls mot betongkärnan av isolerpluggarna genom nätet. Stödvinkeln under nedersta skiftet bär stenens tyngd om fästet mot cellplasten går förlorat. Inga infästningar i de enskilda stenarna.
- Cellplasten raspas plan. Det härdade armeringsbruket får avvika högst 2 mm över stenens längsta kant.
- Gångstängerna (8) först: hål Ø18 genom cellplasten och 100 mm in i betongen, blåses rena och injekteras. Den inre muttern och brickan ställs i ett urtag i cellplasten, med brickan i armeringsbrukets yta.
- Armeringsbruket (2) i två lager med nätet i den yttre tredjedelen, skarvar 100 mm och diagonalnät vid öppningarnas hörn. Isoleringarna (3) sätts genom nätet i det första lagret; tallrikarna täcks direkt av det andra.
- Stödvinkeln (7) på stängerna, rak och i våg (justeras med de inre muttrarna), yttre bricka och mutter.
- Stenen (5) sätts med fästmassa (4) på både vägg och sten, 100 % täckning; lyft en sten då och då och kontrollera. Armeringsbruket hårdar först enligt produktbladet, normalt cirka en vecka. Läst +5 °C vid läggning och härdning.
- Fogarna (6) fylls helt och komprimeras. Rörelsefogar (10) vid inåtgående hörn, mot andra material och högst var 6:e meter.
- Ingen cellplast får synas: beslag (9) över överkanten, sten eller plåt i öppningarnas smyg, armeringsbruket nedtill till 200 mm under mark.
- Avstånd till betongkärnans kanter (öppningar, väggens ände) och mellan infästningar minst 100 mm.
- Positioner, fasad och kontroller: U-02.2.

Teckenförklaring

- betong (Kub-kärna, bjälklag)
- cellplast (Kub)
- armeringsbruk, fästmassa
- granit
- rostfritt stål EN 1.4404 (A4)
- injektionsmassa
- glasfibernet
- position, se U-02.2

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-10	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

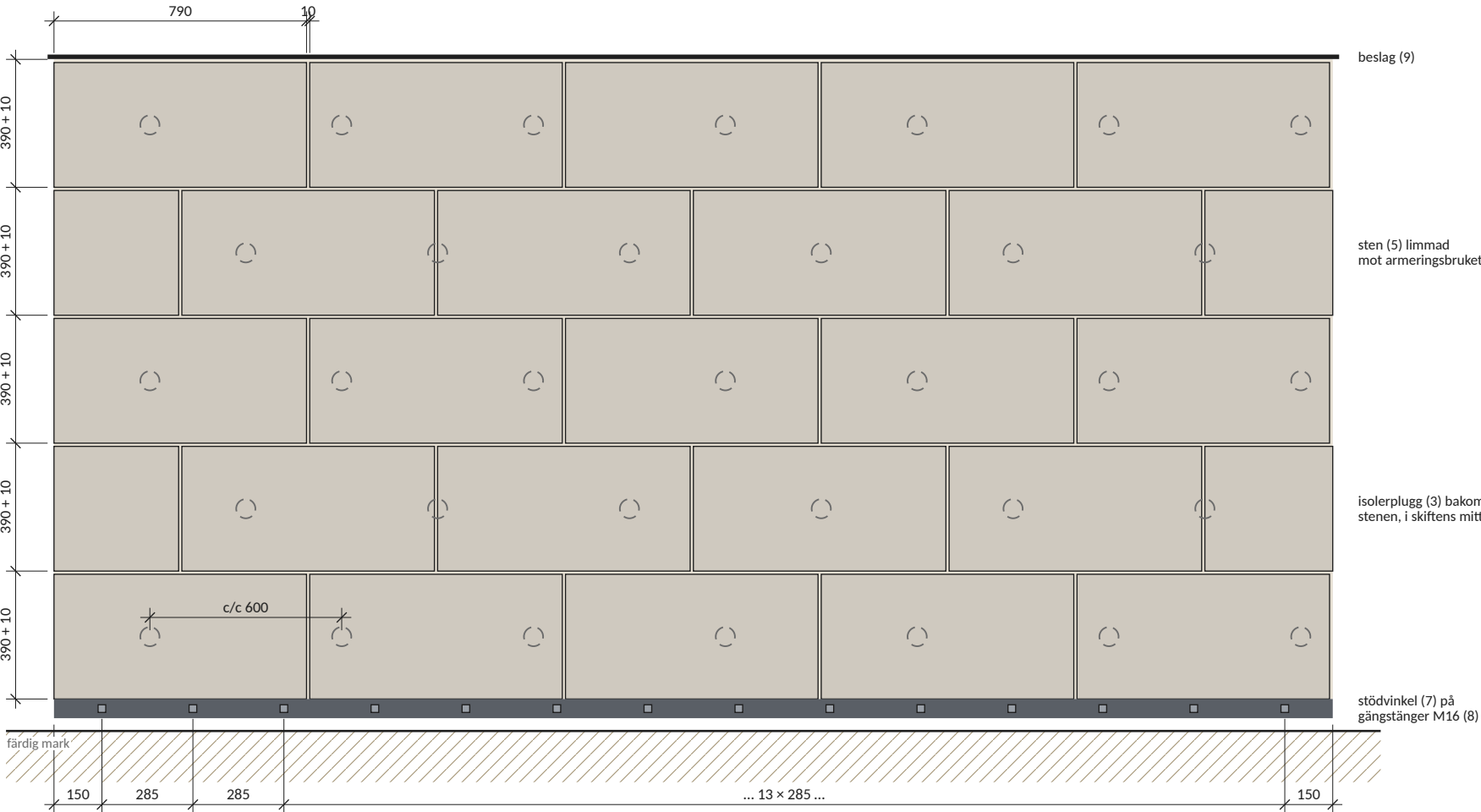
Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Fasadsten på källarväggarna Sektion och detaljer

SKALA	FORMAT	DATUM
1:10, 1:2,5, 1:2	A3	2026-10-10
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	-	Kub TG 2216, K-06
STATUS		REVISION
FÖR GRANSKNING		A
RITNINGNUMMER		

U-02.1



FASAD E Exempel, sten 790 × 390 i halvstensförband

Skala 1:20

Positionsförteckning

Pos	Del	Produkt, material	Mått (mm)	Antal, avstånd
1	Vägg	Sundolitt Kub 350-150 (U17), SINTEF TG 2216	kärna 150 betong, cellplast 100 + 100	–
2	Armeringsbruk med nät	Mapei Mapetherm AR1 + Mapetherm Net, eller likvärdigt putssystem för cellplast med teknisk godkännande	6 (5–7) i två lager, nät i yttre tredjedelen, skarv 100	hela stenytan, ned 200 under mark
3	Isolerplugg	EJOT ejotherm STR U 2G, ETA-04/0023	L = 155, tallrik Ø60, borrdjup ≥ 62 i betongen	c/c 600 i skiftens mitthöjd, förskjutna 300 (4,2 st/m²)
4	Fästmassa	Mapei Keraflex Maxi S1 (C2TE S1) eller likvärdig C2 S1 för natursten	9 (6–12), kombinerad metod	100 % täckning
5	Fasadsten	granit, sågad baksida, frostbeständig (SS-EN 12371), vattenupptagning ≤ 0,5 %	40; ≤ 1 200 × 600, ≤ 0,72 m²	exempel 790 × 390
6	Fogbruk	Mapei Ultracolor Plus (CG2WA)	fog 10, fullt djup	–
7	Stödvinkel	bockad plåt 5, EN 1.4404	60 × 44, L ≤ 3 000, glipa 5; hål 18 × 30, avlänga längs vinkeln	under nedersta skiftet
8	Gångstång i injektionsmassa	fischer FIS V (ETA-02/0024) + gångstång M16 A4-70, 2 muttrar och 2 brickor A4 per stång	hål Ø18, hef 100	c/c ≤ 300, ≤ 150 från vinkelns ände
9	Beslag	plåt enligt arkitekt	fall utåt, droppkant 15 utanför stenen	stenens överkant
10	Rörelsefog	bottningslist + Mapei Mapesil LM (neutral silikon för natursten)	10	inåtgående hörn, mot andra material, ≤ 6 m

Dimensionering

Sten 1,06 + fästmassa 0,14 = 1,20 kN/m². Vinkeln bär hela stenhöjden 2,0 m om fästet mot cellplasten går förlorat: qd = 0,91 · 1,35 · 2,40 = 2,95 kN/m. Vindsug wd = 0,91 · 1,5 · 1,4 · 1,09 = 2,08 kN/m² (qp F-01). Gångstången räknas med hävarm genom cellplasten utan inspanning i vinkeln (SS-EN 1992-4 6.2.2.3, αM = 1), MRk = 1,2 Wel fuk, γMs = 1,56. Bändbrott: τRk,cr 6,0 · ψc 1,10 · ψ0sus 0,74, k8 2, γM 1,5. Plugg: NRk 1,5 kN, γM 2,0, minst 4 st/m² för natursten (DIBt Z-33.46-568). Beräkning: U-02/berakning.py.

Kontroll	Last	Bärförmåga	Utn.
Gångstång M16, böjning genom cellplasten	V = 0,89 kN, hävarm 143 mm, M = 0,127 kNm	MRd = 0,150 kNm	0,84
Gångstång M16, bändbrott i betongen	V = 0,89 kN	VRd,cp = 32,7 kN	0,03
Gångstång, nedböjning	vinkelns framkant 1,7 mm	–	–
Stödvinkel, ben och böjning	upplag 35 mm	200 MPa	0,08
Isolerplugg, vindsug	wd = 2,08 kN/m²	4,2 × 0,75 kN/m²	0,67

Förutsättningar

- Källarväggar av Sundolitt Kub 350-150 (U17): betongkärna 150 mm, cellplast 100 mm på var sida (SINTEF TG 2216). Betong enligt Sundolitt, räknas som C30/37.
- Granit 40 mm, 108 kg/m². Sten högst 1 200 × 600 mm och 0,72 m² (största sten 78 kg). Stenhöjd på en stödvinkel högst 2 000 mm (modellen: 0,8–2,0 m).
- Stenens framsida 55 mm utanför cellplasten, 155 mm utanför betongkärnan; väggen blir cirka 405 mm.
- Uppbyggnaden följer de godkända systemen för natursten på cellplast (t.ex. DIBt Z-33.46-568): sten limmad på armerat bruk, pluggat genom nätet, utan infästningar i stenarna. Stenen här är 40 mm i stället för högst 20 mm; den extra tyngden tas av stödvinkeln.
- Allt stål rostfritt EN 1.4404 eller 1.4571 (A4), även mutter och bricka.
- Fästmassa, armeringsbruk och fogbruk från samma leverantör; leverantören bekräftar systemet för 40 mm granit på cellplast.
- Fasad E visar ett exempel: 27 stenar, 33 isolerplugg och 14 gångstänger på 4,0 m vägg.

Teckenförklaring

- – – isolerpluggens tallrik bakom stenen (3)
- stödvinkel (7)
- mutter på gångstång (8)
- granit

Rev	Avser	Datum	Sign
A	Första utgåvan	2026-10-10	VO

PROJEKT

Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum

FASTIGHET

Resö 2:66, Tanums kommun · BYGG.2025.2278

INNEHÅLL

Fasadsten på källarväggarna
Fasad, positioner och dimensionering

SKALA	FORMAT	DATUM
1:20	A3	2026-10-10
UPPRÄTTAD	GRANSKAD	UNDERLAG
Viktor Ogeman	–	Kub TG 2216, K-06
STATUS		REVISION
FÖR GRANSKNING		A
RITNINGNUMMER		

U-02.2